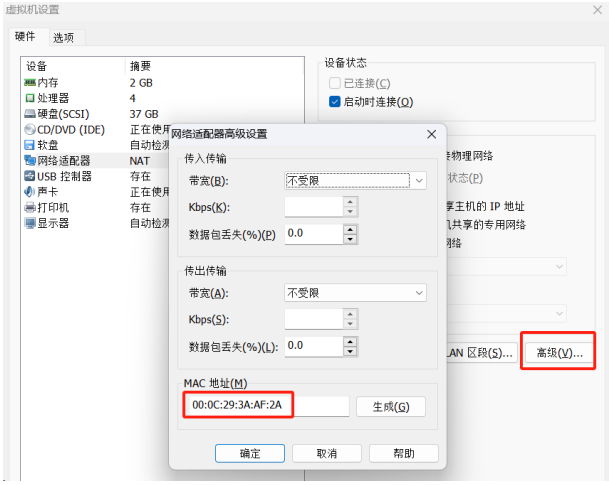
实验一　绘制电路原理图

一．安装与启动虚拟机

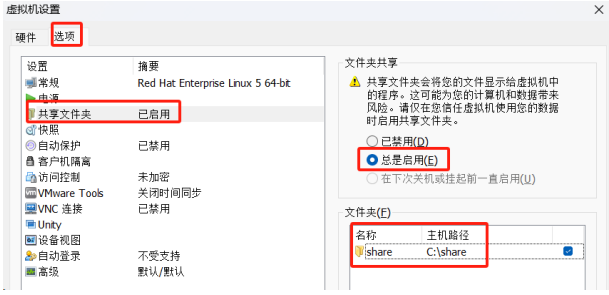
1. 将压缩包文件“AnalogIC_Linux 平台.rar”解压缩到一个剩余磁盘空间大于 40G 的分区内。

2. 启动 VMware 虚拟机软件，选择菜单“文件→打开”，选择解压后的文件夹内的“Red Hat Enterprise Linux 5 64-bit.vmx”文件。

3. 点击虚拟机设置，显示该虚拟机软件平台的基本配置信息，在该页面可以配置虚拟机的内存大小、处理器核心数、虚拟硬盘空间等信息。如果个人电脑的配置较高建议提高虚拟机的内存和处理器核心数配置。最需要注意的是网络设配器高级设置的 MAC 地址配置为 00:0C:29:3A:AF:2A，否则会由于虚拟机 MAC 地址不对而导致 IC 设计软件无法正常使用。



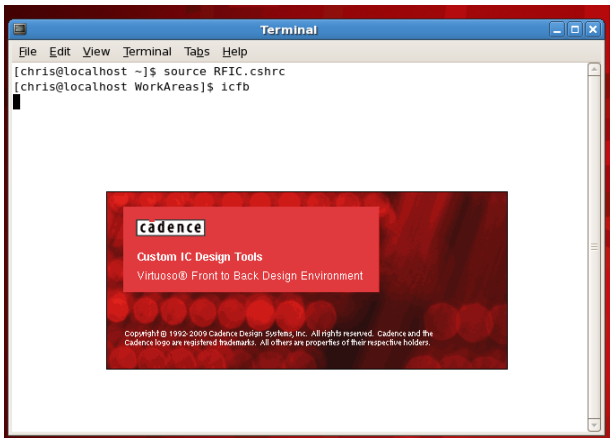
4. 设置 Windows 系统与 Linux 系统共享文件夹。在 Windows 系统某个地址新建一个文件夹作为共享文件夹，在虚拟机设置窗口选择“选项”，“共享文件夹”选择“总是启用”，在右下方添加共享文件夹的名称（自命名）与路径。



5. 返回 VMware 虚拟机软件，鼠标点击“开启此虚拟机”，启动 IC 设计软件平台。启动完成以后在虚拟机的左下角有账号登录框，输入账户名 chris、密码 chris，登录 Linux 系统。

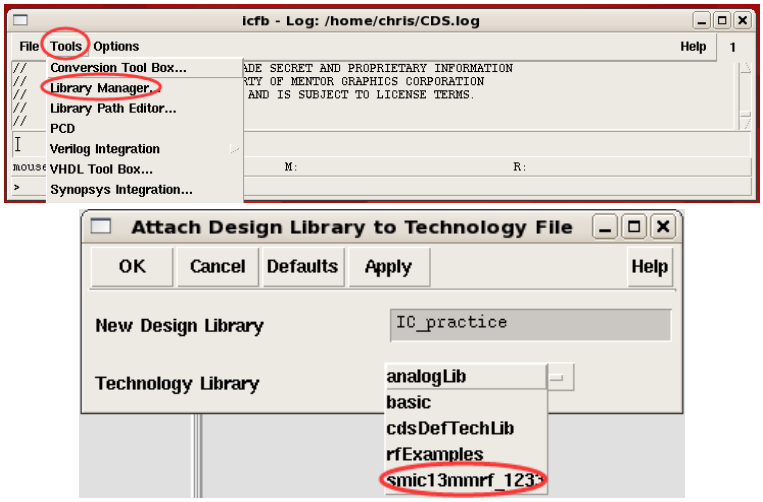
6. 登录 Linux 系统以后将 Vmware 软件窗口最大化，选择查看→立即适应客户机，将 Linux 桌面自适应最大化。

7. 在 Linux 桌面点击鼠标右键，选择 Open Terminal 打开命令终端，输入命令 source RFIC.cshrc 回车，再输入 icfb 回车，启动 cadence IC 设计软件。



二．绘制与非门原理图

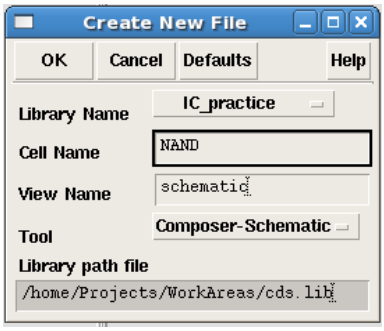
1. 点击 icfb 的主菜单中的 Tools 菜单→Library Manager，进入 Library Manager 窗口，点击 File→New→Library，在 name 栏中填入 IC_practice，点击 ok，进入选择工艺库界面，选择 Attach to an existing techfile，点击 ok，在 Technology Library 栏中选择 smic13mmrf_1233 作为引用工艺库。一个新的项目库 IC_practice 就建好了，可在 library manager 中看到该项目库。



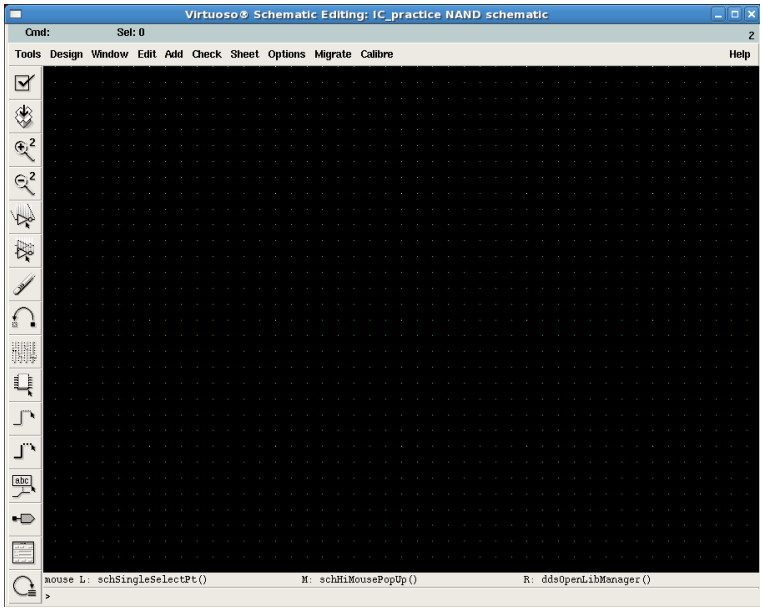
在 icfb 中，一个 library 一般有若干个 cell(单元电路)，每个 cell 由多个 CellView 组成，CellView

可以是 schematic(电路原理图)、layout（版图）或 symbol（符号），或者其它 Cadence 工具所调用的 hspice 等。

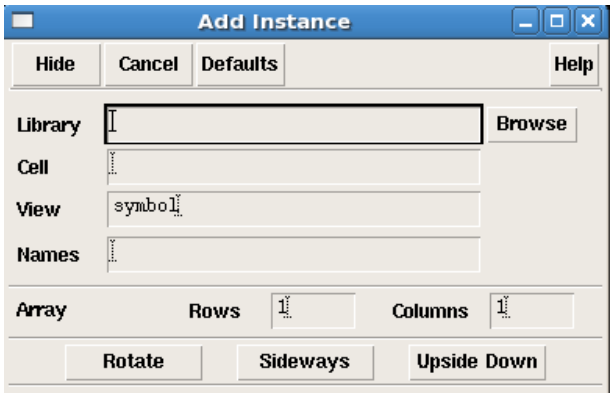
2. 在 library manager 中选中 IC_practice 库，点击 file→new→cellview。



第一项 Library name 选中刚才建立的 IC_practice，第二项是 cell 名称填入 NAND，第三项填入 schematic，第四项是 tool 选择 composer-schematic。确定之后，进入 Virtuoso 软件的电路图设计界面。

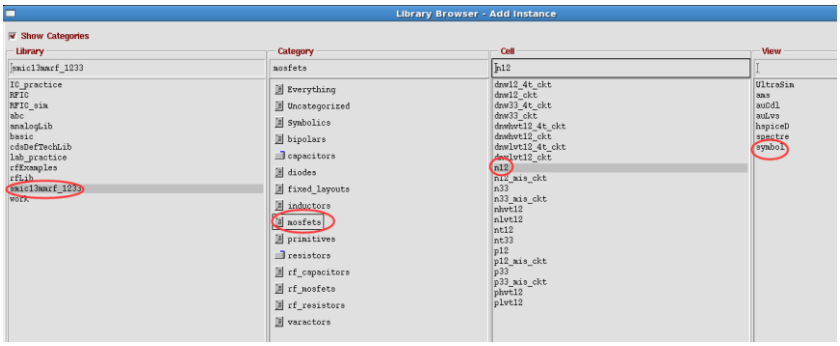


3. 电路原理图的绘制主要是用界面左方一排工具，点击左边第 10 个工具 instance（或使用键盘快捷键 i），出现一个界面：

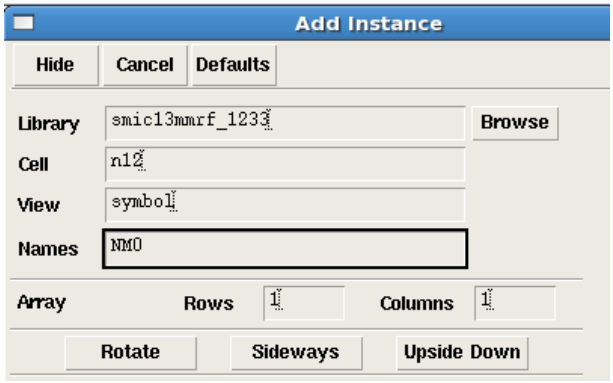


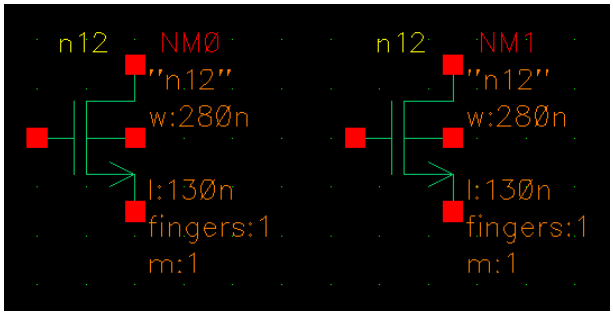
点击 Browse 从 smic13mmrf_1233 库中选择 mosfets 类中的 NMOS 管 n12（若无 Category 类

则点击左上角 Show Categories），点击 symbol。



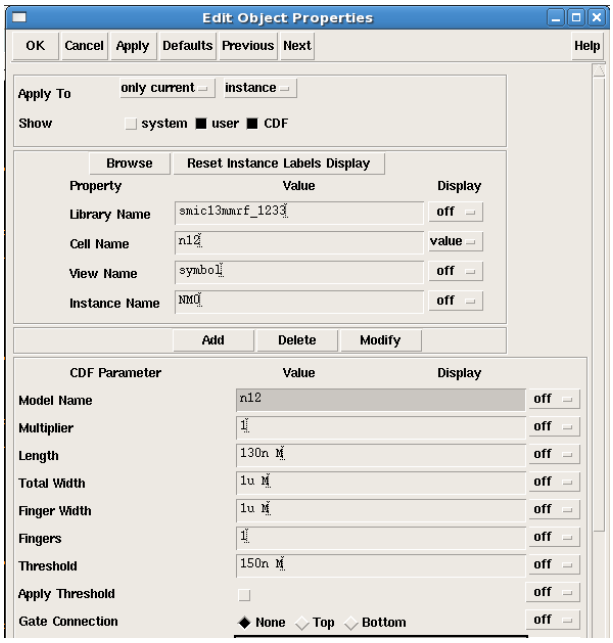
选择之后，在对话框中 names 填入 NM0，点击 Hide，在 schematic 中用鼠标点一下任何一个位置，将出现一个 NMOS，光标移至右侧再次点击放置第二个 NMOS 管。



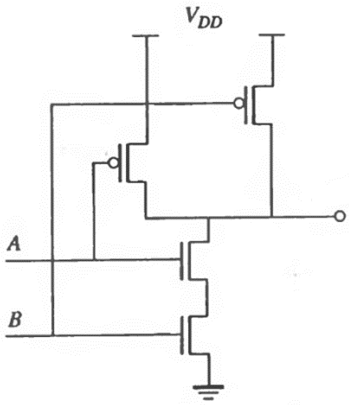


用同样的方法放置两个 PMOS 管 p12。

用鼠标左键点击器件的中间，可以选中该器件，按快捷键“q”，可以设置 MOS 的沟道宽度、长度等属性，将所有 MOS 的沟道宽度设置为 1μm。



4. 连线。从左边的工具栏中选择 Wire(narrow)工具（或使用快捷键 i），点击器件的连接点 A，然后点击另一个器件的连接点 B，就可以用 wire 把两个器件连接起来。照此方法把电路连接起来，两个 NMOS 串联，两个 PMOS 并联，两个 NMOS 的衬底都连接到地，两个 PMOS 的衬底都连接到电源。注意：与输入 A 相连的 NMOS 的源极与衬底端口不连接在一起。



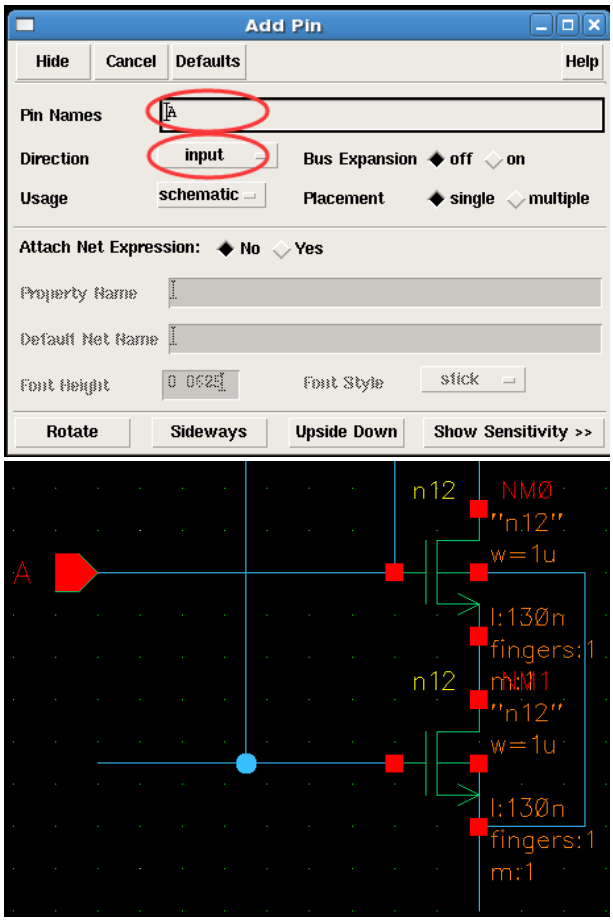
绘制原理图过程可能使用的操作：

（1）移动元件：按快捷键“m”，点击元件，移动鼠标至所需位置，单击鼠标左键。

（2）复制元件：按快捷键“c”，点击元件，移动鼠标至所需位置，单击鼠标左键。

（3）元件镜像：方法一：添加元件时可以点击 sideways 使元件镜像放置；方法二：对已经放好的元件进行镜像，则按“m”，点击元件，移动元件的同时按鼠标右键；或者按“m”，移动元件，再按“F3”，点击 sideways（左右镜像）或 upside Down（上下镜像）。

5. 按“p”添加端口，输入端口名称 A，端口方向选择 input，在原理图中添加输入端口 A。

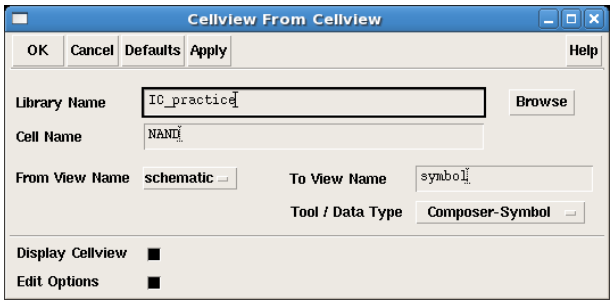


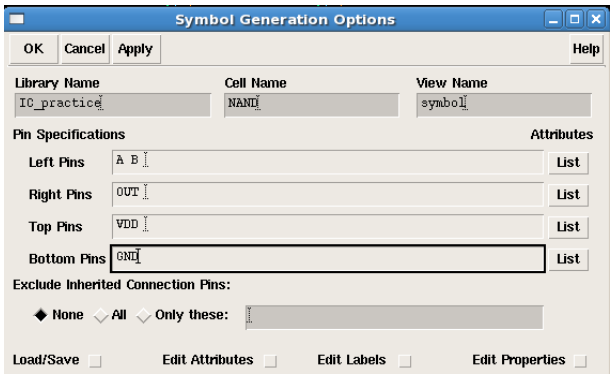
按此方法加上另一个输入端口 B、输出端口 OUT、电源 VDD、地 GND，其中 VDD 与 GND 的方向选择 inputOutput。加 pin 时可以单击鼠标右键对 pin 旋转。点击左侧第一个工具 check&save 完成电路图绘制。

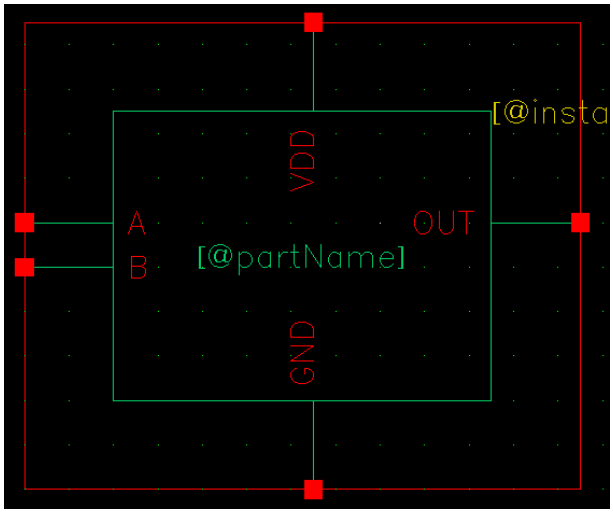
原理图编辑常用快捷键：

“i”	加元件
“p”	加 pin
“w”	连线
“m”	移动元件
“c”	复制元件

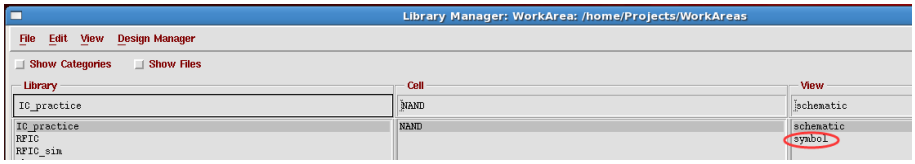
6. 建立电路符号 symbol。在 Virtuoso Schematic Editing 窗口中，选择菜单 Design→Create Cellview→From Cellview，点击 OK 后设置端口位置，再点击 OK 后得到 symbol。





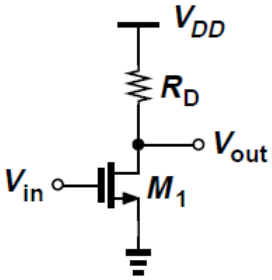


此时，在 Library Manager 窗口中，在 IC_practice 库中的 NAND 单元中多了一个 Symbol。



三. 绘制共源放大器原理图

按上述方法与步骤，绘制共源放大器（CS_stage_amplifier）的 schematic 与 symbol。



器件参数：M_1：L=130nm，W=1μm；电阻 R_D 采用多晶硅电阻 rhrpo，设置 Segments 为 4，Segment Width 为 2μm，Segment length 为 12.5μm，电阻值 24.6kΩ。

验收内容：与非门、共源放大器的 schematic 与 symbol，共 4 个图。

附：

1. 关闭虚拟机步骤。Virtuoso Schematic Editing、Library Manager、icfb 等窗口可点击右上角的退出按钮，icfb 窗口需在最后退出。在 Terminal 终端输入 exit，回车。选择桌面左下方 System→Shut Down，再选择 Shut Down，等待 Linux 系统关闭即可。

2. Windows 系统与 Linux 系统共享/交换文件步骤。

Cadence 设计文件位置：Linux 桌面，右键点击 chris's Home，选择 Browse Folder，点击 Up 按钮，再选择 Projects→WorkAreas，可看到本实验建立的 IC_practice 文件夹。

Linux 系统共享文件夹位置：桌面双击 Computer，选择 Filesystem→mnt→hgfs→share。

Linux 文件剪切/复制至 Windows 系统：将 Cadence 设计文件剪切/复制至 Linux 共享文件夹，可在 Windows 系统的共享文件夹看到 Cadence 设计文件。

Windows 文件剪切/复制至 Linux 系统：将所需的文件放置在 Windows 共享文件夹。登录虚拟机 Linux 系统，将 Linux 系统共享文件夹的相应文件剪切/复制至 Cadence 设计文件夹相应位置。

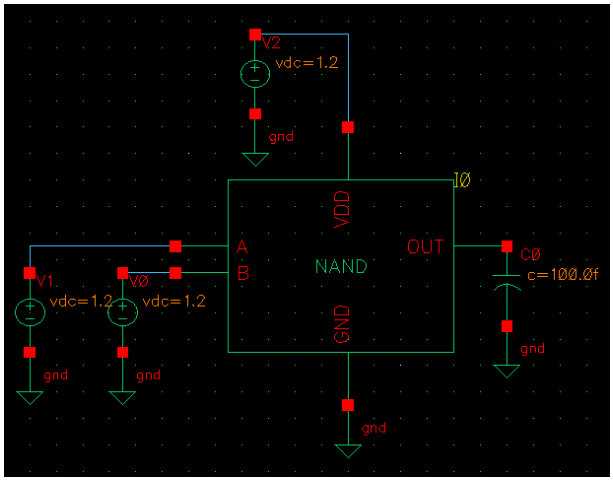
实验二　电路仿真

一．与非门（NAND）的直流与瞬态仿真

1. Library Manager 窗口，在 IC_practice 库中新建 Cell View，命名为 NAND_test。

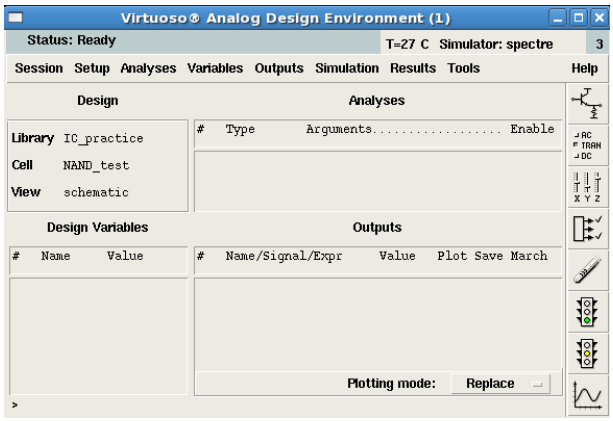
2. 在 Virtuoso Schematic Editing 窗口中，添加实验一绘制的 NAND 的 symbol。

3. 添加端口的连接。添加 analogLib 库的直流电压源 Vdc 至 VDD、A、B 三个端口，地端选择 analogLib 库的 gnd。将三个 Vdc 的 DC voltage 设置为 1.2V。输出端 OUT 接 0.1pF 电容（analogLib 库的 cap）。

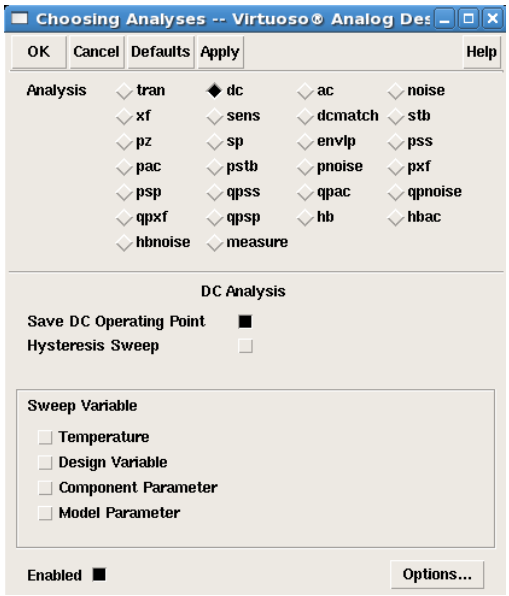


4. 直流仿真。

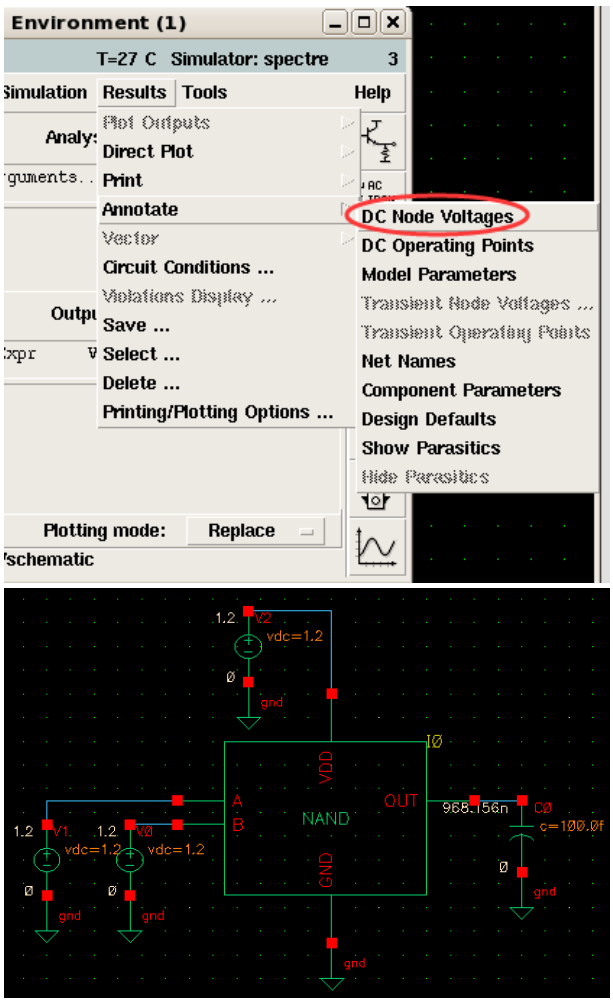
（1）在 Virtuoso Schematic Editing 窗口选择 Tools 菜单→Analog Environment 调出 Analog Design Environment 窗口。



从 Analyses 菜单→choose 调出分析设置窗口（或点击右侧第二个按钮 ），选择 DC 分析，选中 Save DC Operating Point，点击 OK。

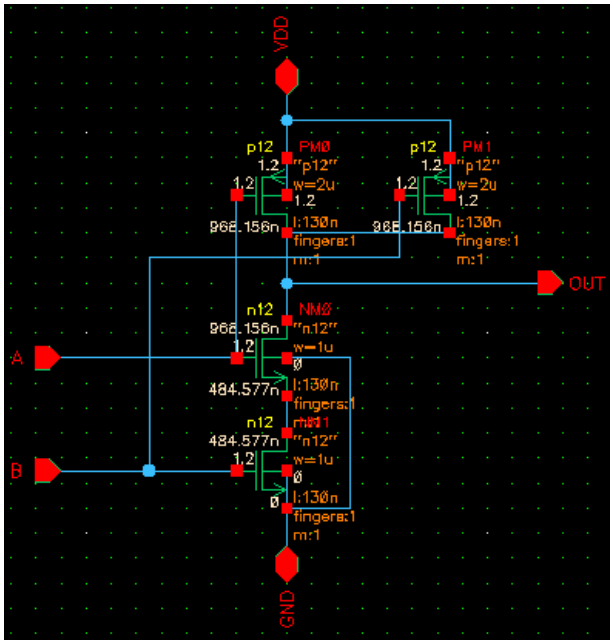


返回 Analog Design Environment 窗口，点击右下角 Netlist and run 快捷按钮，即可运行直流工作点仿真。仿真结束后，在 Analog Design Environment 窗口选择 Results→Annotate→DC Node Voltages，可在 Virtuoso Schematic Editing 窗口显示各节点电压。

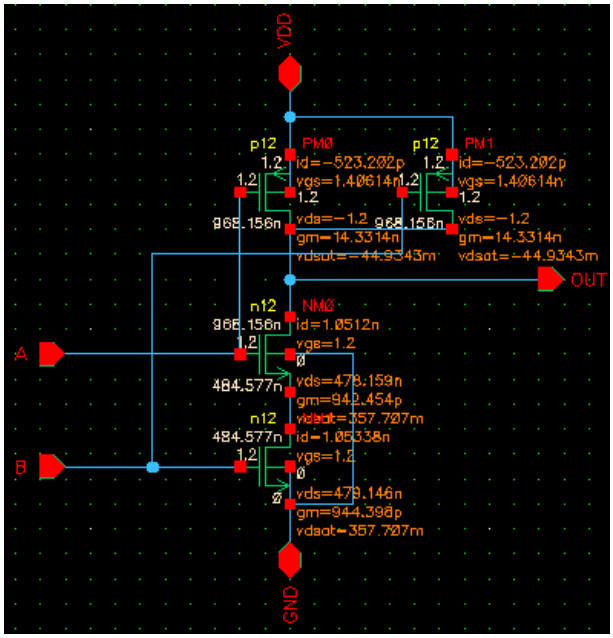


查看 NAND 内部电路节点电压方法：选中 NAND，选择 Design→Hierarchy→Descend Edit

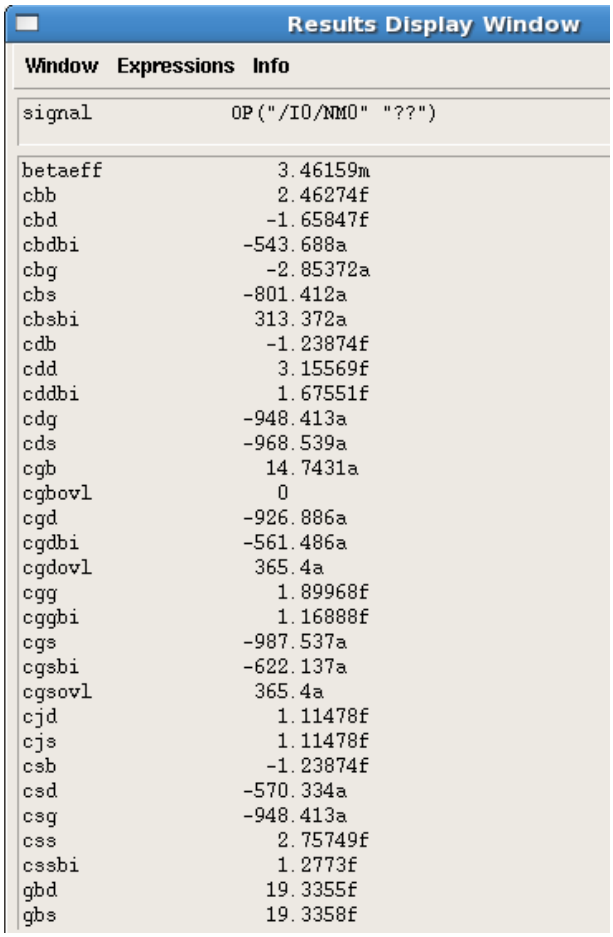
（或使用快捷键“e”），在 Descend 对话框点击 OK，即可显示 NAND 内部电路。返回上一层电路方法：选择 Design→Hierarchy→Return（或使用快捷键“Ctrl+e”）。



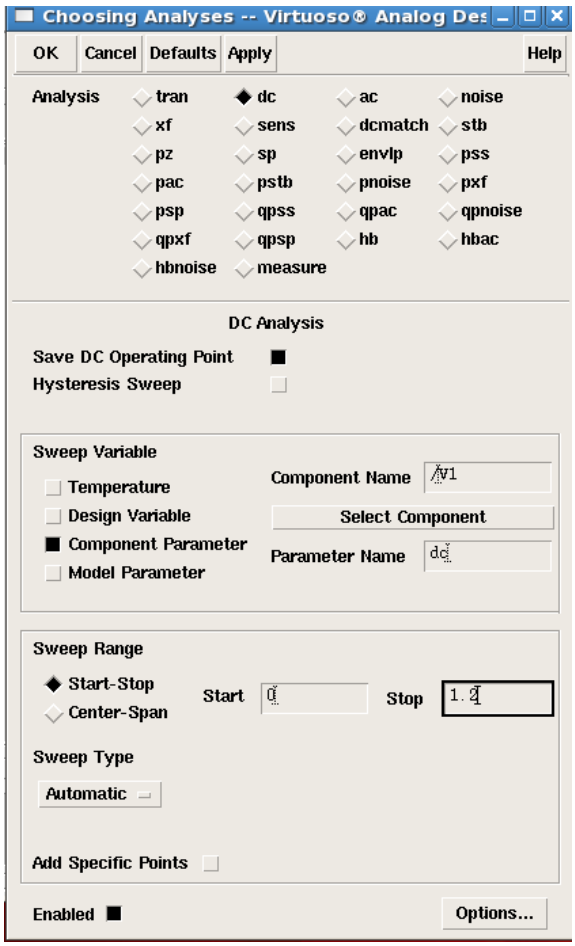
（2）返回 Analog Design Environment 窗口，选择 Results→Annotate→DC Operating Points，查看电路各器件的基本静态工作点，包括 MOS 的 id、vgs、vds、gm、vdsat 等。



查看器件具体静态工作点：Analog Design Environment 窗口，选择 Results→Print→DC Operating Points，在 Virtuoso Schematic Editing 窗口选择器件，即可显示器件具体静态工作点参数，其中 region 为 MOS 工作区间：0 截止区，1 线性区，2 饱和区。

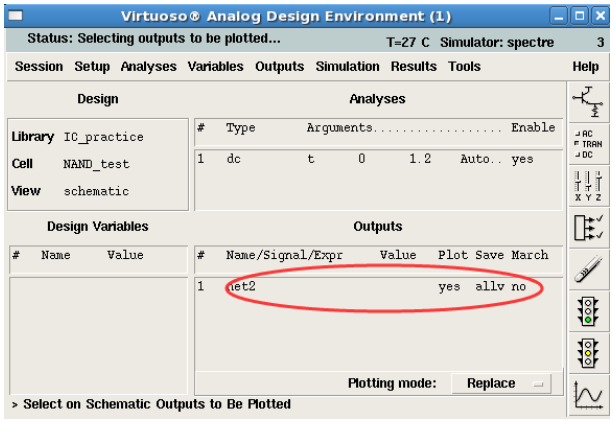


（3）仿真输出电压、电源电流随输入电压变化曲线。重新调出 Choosing Analyses 窗口，选择 DC 分析，变化类型选择 Component Parameter，Component name 填入/V1，Parameter name 为 dc（或点击 Select Component，在电路图中选择输入电压源 V1，再选择 dc），变化范围 0 到 1.2，点击 ok。

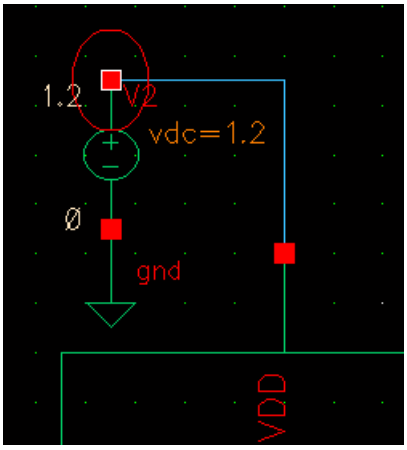


查看波形的两种方法：

方法一：回到 Analog Design Environment 主界面，选择 outputs→to be plot→select from schematic，会切换到 schematic 窗口，用鼠标点击 OUT 连线，颜色发生变化，标识出它的波形将会被显示，此时的 Analog Design Environment 窗口如下：



看电路中的电流，则用鼠标点中元件的端口（如 MOS 的漏极、源极等）。查看电源电流时，用鼠标点中所加电源的一个端口，会出现一个圈。



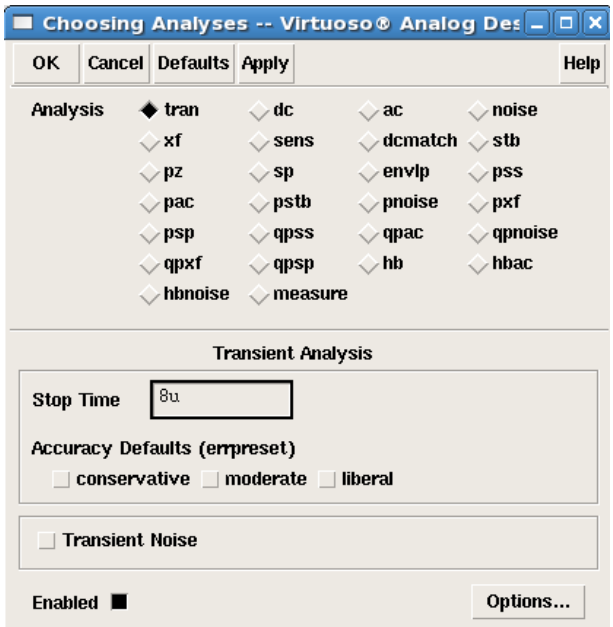
一切准备就绪，点击 Netlist and run 快捷按钮，得到输出电压与电源电流随输入电压 V1 的变化曲线。

方法二：回到 Analog Design Environment 主界面，点击 Netlist and run 快捷按钮，再选择 Results→Direct Plot→Main Form，选择 Voltage（注意 Direct Plot Form 窗口不要点 OK），在 schematic 窗口点击 OUT 连线，即可得到输出电压随输入电压 V1 的变化曲线。再在 Direct Plot Form 窗口选择 Current，在 schematic 窗口点击电源端的一个端口，得到电源电流随输入电压 V1 的变化曲线。

5. 瞬态仿真。

在 Virtuoso Schematic Editing 窗口中，将两输入连接的直流电压源改为脉冲电压源 vpulse（analogLib 库），设置输入 A 的脉冲电压源的 Voltage 1 为 0V、Voltage 2 为 1.2V、Pulse width 为 500ns、Period 为 1μs，输入 B 的脉冲电压源的 Voltage 1 为 0V、Voltage 2 为 1.2V、Pluse width 为 1μs、Period 为 2μs。注意：schematic 修改后及时按 check and save。

打开 Analog Design Environment 主界面，在 Choosing Analyses 窗口选择 tran，Stop Time 设置为 8μs，点击 Netlist and run。

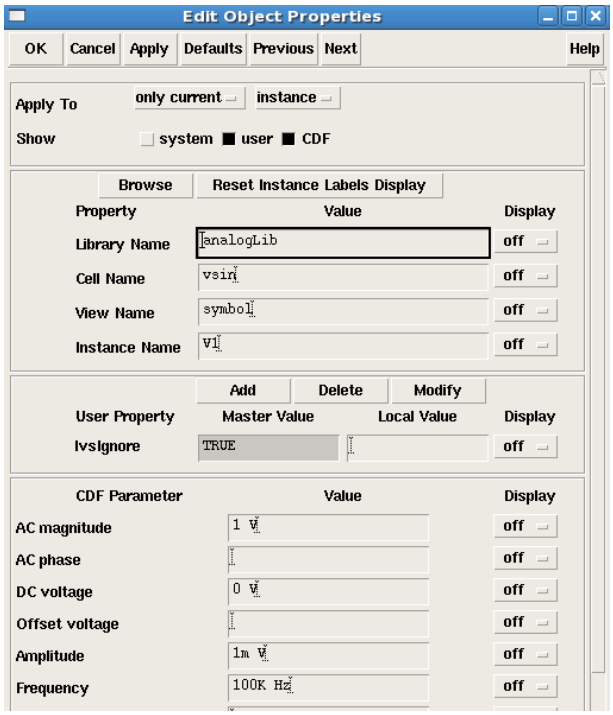


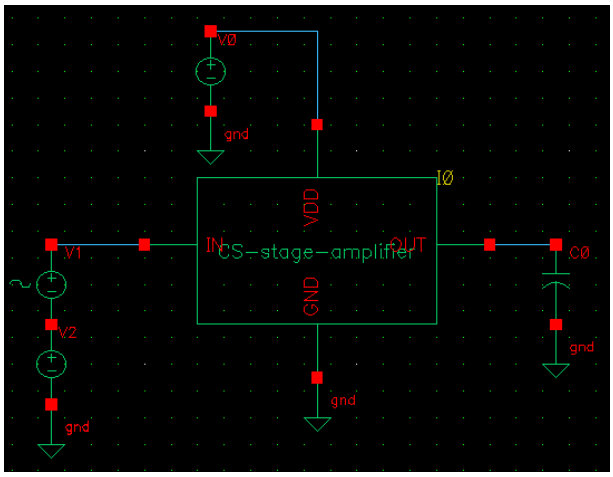
选择 Results→Direct Plot→Main Form，在电路图点击输入 A、输入 B、输出 OUT，得到随

时间变化曲线，分析并解释结果。

二．共源放大器的直流、瞬态与交流仿真

1. 调用共源放大器的 symbol 并建立测试电路。添加电源端直流电压源 1.2V；输入端连接串联的正弦电压源（analogLib 库的 vsin）与直流电压源，正弦电压源的参数设置如下图所示，注意 AC magnitude 用于 AC 分析，Amplitude 用于瞬态分析，直流电压源设置为 0.5V；输出端接 0.1pF 电容。





2. 直流仿真。选择分析直流工作点，设置输入端直流电压源从 0 变化到 1.2V，运行直流仿真。查看 DC Node Voltages 与 DC Operating Points，分析 MOS 的工作区间。查看输出电压随输入电压变化曲线，分析结果。

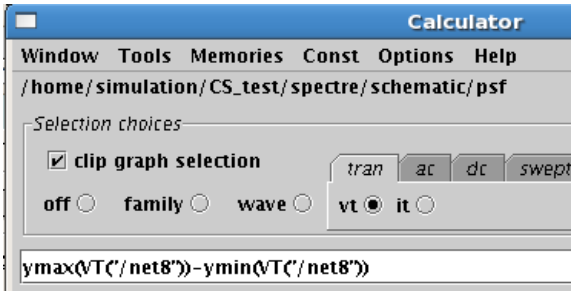
3. 瞬态仿真。在 Choosing Analyses 窗口选择 tran，设置 Stop Time 为 30μs，点击 Netlist and run。选择 Results→Direct Plot→Main Form，在 schematic 窗口依次点击输入与输出端连线，

即可得到输入电压与输出电压随时间变化。点击左边工具条中的第四个 Strip Chart Mode，可以将两条曲线分开显示。

两种测量放大器增益的方法：Trace 工具条测量法及 Calculator 精确计算测量法。

Trace 方法：按快捷键“v”，左上角出现一个红色的三角形标记，用鼠标左键按住这个红色三角形并拖动，可以显示曲线的纵坐标值，根据定义计算小信号增益 $A_v=\Delta V_{out}/\Delta V_{in}$。

Calculator 方法：选择 Tools→Calculator，弹出 Calculator 窗口，将 options 菜单的 set RPN 去掉。选择 tran 分析，再点击 vf 选项，到电路原理图中点击输出端，在右下白色窗口中选择测量 ymax，输入减号-，再到电路原理图中点击输出端，右下白色窗口中选择 ymin，点击一下 Append 字样右边的 plot 按钮就可以计算出输出电压的峰峰值。输出电压的峰峰值除以输入电压的峰峰值即为小信号增益。



4. 交流仿真。选择 AC 分析，设置频率从 1 变到 1G，点击 ok，然后点击 Netlist and run。从 spectre 的 result 菜单中选择 Direct plot→AC magnitude & phase，自动切换到 schematic 窗口，点击输出连线，致其变色，按“ESC”键，得到两条曲线，一条是以 db 形式出现的幅频特性图，另外一条是相频特性图。由于输入交流电压的 AC magnitude 为 1，输出电压即为电路的增益。采用前述 Trace 或 Calculator 方法（选择 ac 分析，再点击 vf）测量电路的低频增益、-3dB 带宽（增益下降 3dB 时的频率）、单位增益带宽（增益等于 0dB 时的频率）。为方便测量单位增益带宽，可选择 Direct plot→AC magnitude，显示实际幅值而非 dB 值显示的幅频特性。

验收内容：（1）与非门直流仿真，输出电压与电源电流随输入电压的变化曲线；瞬态仿真，两个输入端电压、输出电压随时间变化曲线。

（2）共源放大器直流仿真，输出电压随输入电压的变化曲线；瞬态仿真，输入电压与输出电压随时间变化；交流仿真，输出电压的幅度与相位随频率变化曲线。

共 5 个图。

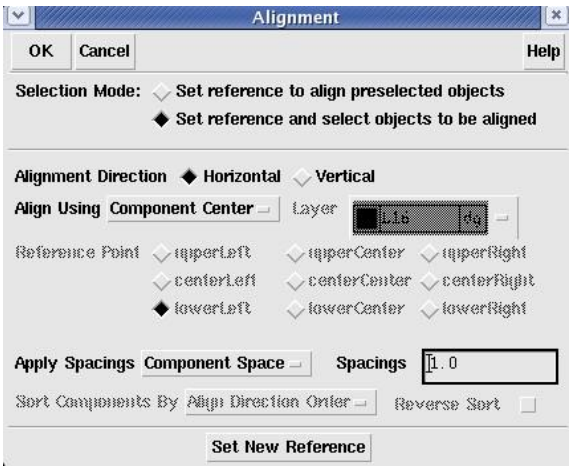
实验三　绘制电路版图

1. 打开 Library manager，选择与非门的 cell，新建 Cell View，Tool 选择 Virtuoso。

2. 在 Layout 界面选择 Tools→Layout XL，打开相应模块的 Schematic。在 Virtuoso XL Layout 中，选择菜单 Create→Pick From Schematic，鼠标点击 Schematic 中的元件（可左键框选多个元件），在 layout 编辑器中放入对应的元件。按 Shift+F 可显示元件具体信息，Ctrl+F 可返回方框显示。

3. 绘制版图时常用的层（在 LSW 窗口选择）：AA-有源层、NW-n 阱层、GT-多晶硅栅极、SN-N 注入层、SP-P 注入层、M1-第一层金属、M2-第二层金属。版图只显示某一层的方法：LSW 窗口选择层，点击 NV，在版图窗口按“F”。返回显示所有层：LSW 窗口选择 AV，在版图窗口按“F”。

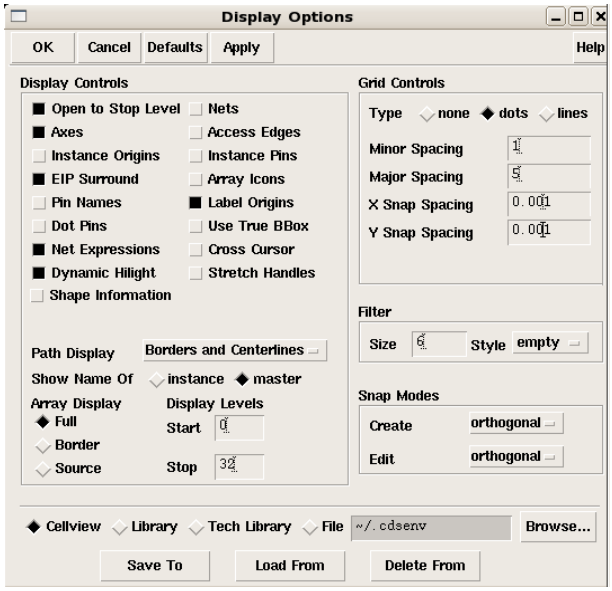
4. 版图布局，根据原理图的设计考虑元件之间的匹配，可对 MOS、电阻等元件拆解为多个 Finger。可根据需要选择 Edit→Others→Align 进行元件对齐。选择 Set reference and select objects to be aligned、Horizontal，点击 Set New Reference，在 Layout 中先选择参考元件（对齐中心），然后点击其它元件，可自动调整其它元件位置与参考元件水平对齐。设置 Vertical 则为垂直对齐。



5. 版图布线。根据电路原理图的元件各端口连接关系进行版图布线。在 LSW 窗口选择 M1 或 M2，回到 Layout 编辑窗口，按“r”，鼠标拖动即可画方形的连线；或按“p”，鼠标从起点拖动，到终点按回车。

常用操作与注意事项：

（1）为有效移动对齐各图形，选择 options→Display，将格点（X Snap Spacing 与 Y Snap Spacing）设置为 0.001。



（2）移动操作。按“m”，选择图形，移动鼠标。

（3）拉伸操作。按“s”，选择边或图形，移动鼠标。

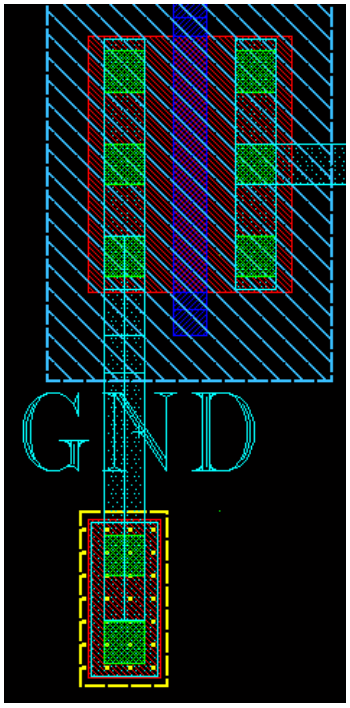
（4）按“k”，拉动显示标尺；按“Shift+k”，清除标尺；

（5）放大版图：鼠标右键框选放大的区域，或按“Ctrl+z”；缩小版图：按“Shift+z”；按“f”显示全版图。

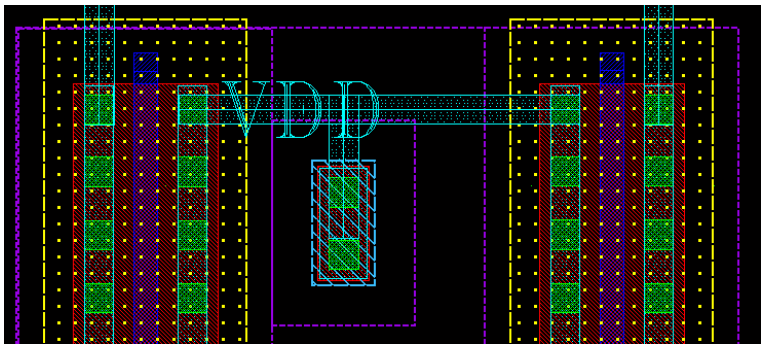
（6）注意正确使用 Contact。添加 Contact 方法：选择 Creat→Contact，选择正确的 Contact type，可设置 Contact 的排列个数。M1_GT 用于连接 M1 层与 GT 层，M2_ M1 用于连接 M2 层与 M1 层，以此类推。

（7）添加 MOS 衬底端口方法。

NMOS：在 NMOS 附近添加 M1_SUB 的 Contact，即为 NMOS 衬底端口，由于所有 NMOS 共用衬底，只需添加一个 M1_SUB 的 Contact。示例如下：

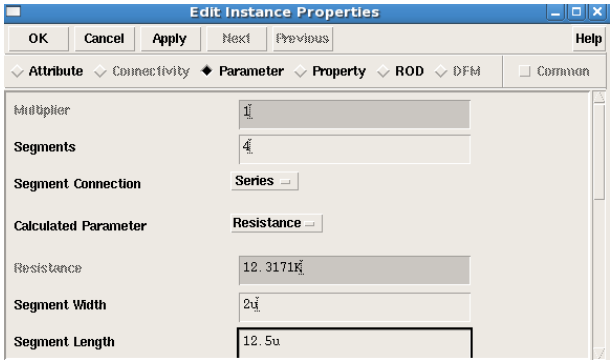


PMOS：在 PMOS 附近添加 M1_NW 的 Contact（Contact 的 NW 需与 PMOS 的 NW 相连），即为PMOS衬底端口。如果每个PMOS使用单独的阱，每个NW需有一个M1_NW的Contact；如果多个 PMOS 在同一个阱，则只需一个 M1_NW 的 Contact。示例如下：



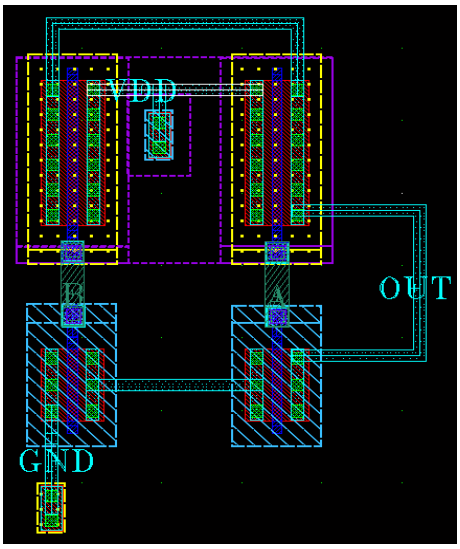
6. 添加 Label。选择 Create→Label，输入 Label 名称，在版图的相应位置添加 Label。添加后，选中 Label，按“q”，设置 Layer，使 Label 标记在正确的 Layer 上（颜色与 Layer 相同），Label 中间的“+”需在 Layer 内部。可设置 Label 的大小、字体等其它信息。

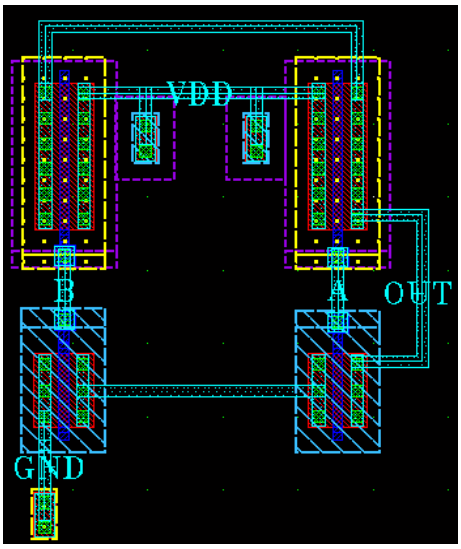
7. 按上述方法，完成与非门与共源放大器的版图绘制，其中共源放大器的电阻按下图设置。

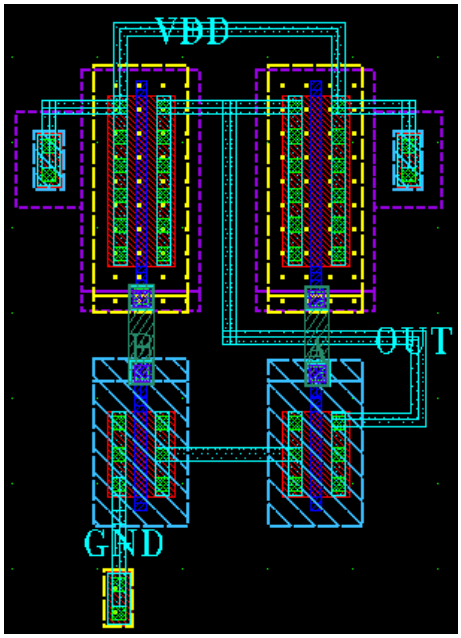


参考版图（非标准答案）：

与非门：

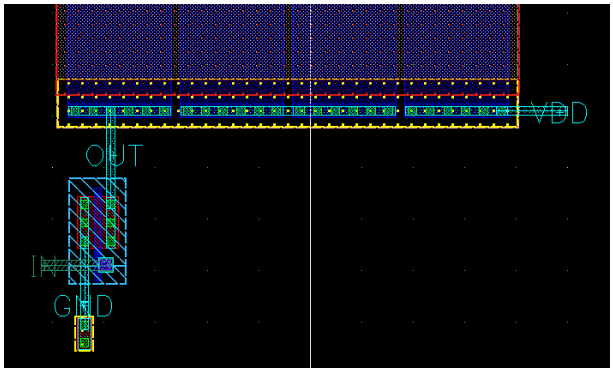






选做：与非门版图采用共用源漏区的画法。

共源放大器：

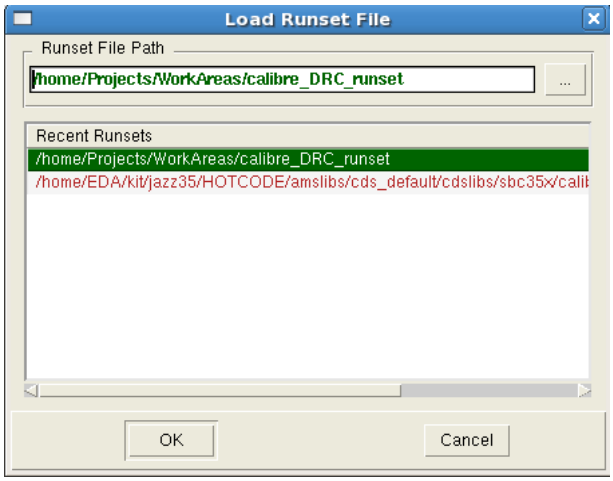


验收内容：与非门与共源放大器的版图，共 2 个图。

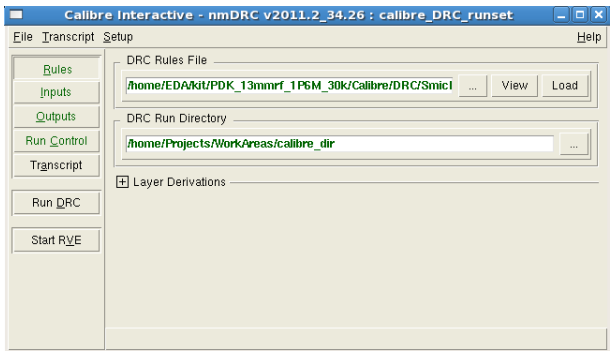
实验四　版图验证与后仿真

一. DRC 验证

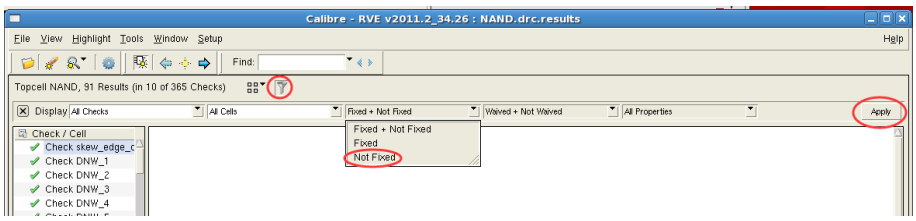
1. 打开版图 Virtuoso 界面菜单最右边 Calibre→Run DRC，Load Runset File 选择 calibre_DRC_runset。



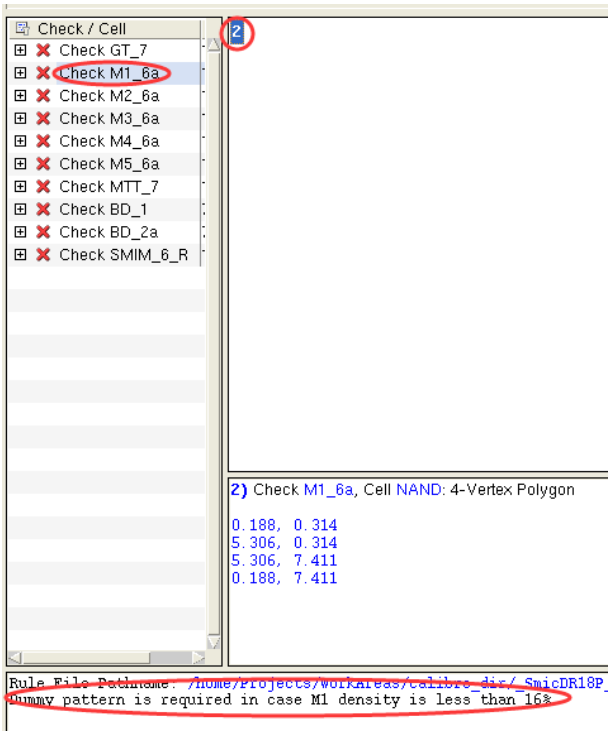
2. 采用默认的 DRC 设置，点击 Run DRC，出现 DRC 结果。



3. 点击 Toggle filter display 按钮，选择 Not Fixed，再点击右侧 Apply，显示违反的设计规则。



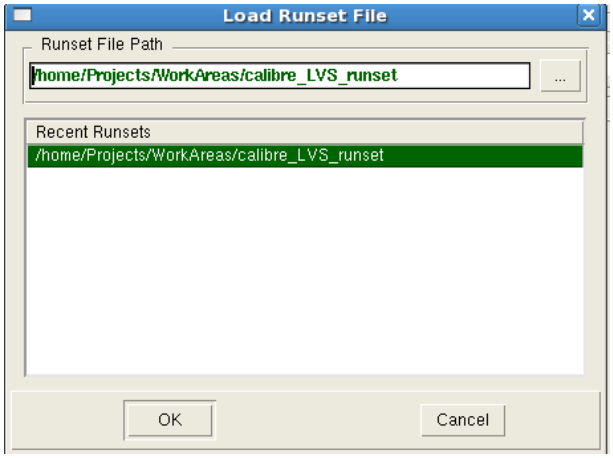
选中设计规则，在下方显示设计规则内容，点击右侧白色方框的数字可在版图显示违反设计规则之处。

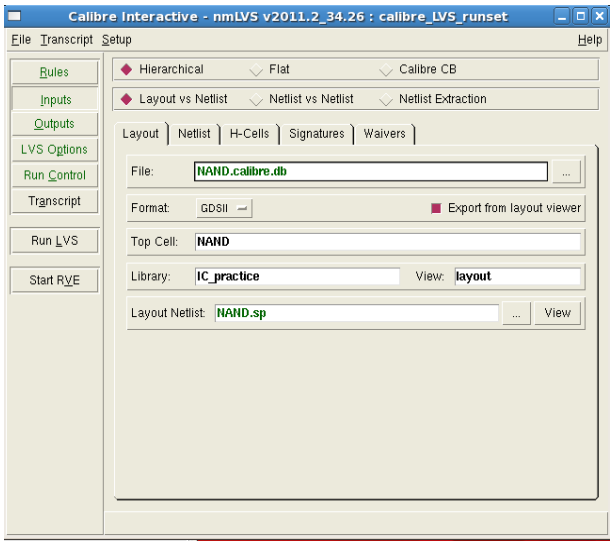


4. 根据 DRC 结果，多次修改错误及重新 Run DRC，至最后除了金属密度、BD_1、BD_2a、SMIM_6_R 之外无其它错误。

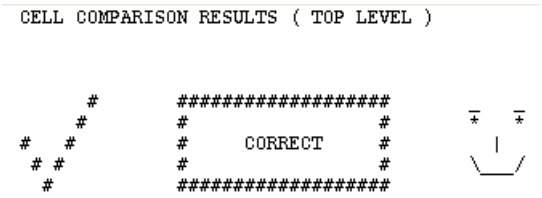
二．LVS 检查

1. 在 Virtuoso layout 界面菜单中，选中 Calibre→Run LVS，选择 Runset File，进入 LVS 设置界面。





2. 采用默认设置，点击 Run LVS，得到 LVS 结果，出现笑脸则通过 LVS 验证，如果有错，根据提示的错误信息修改版图直至通过 LVS 验证。

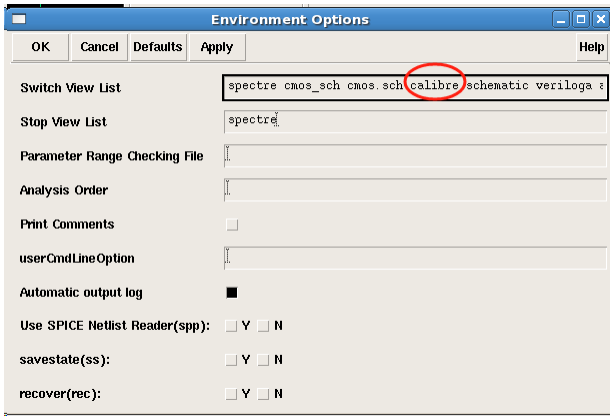


三. 后仿真

1. 在 Virtuoso layout 界面菜单中，选中 Calibre→Run PEX，Load Runset File 点击 OK，再点击 Run PEX，弹出的 Calibre View Setup 窗口的 Calibre View Type 选择 schematic，点击 OK，关闭 Calibre。

2. 返回 Library Manager，在 view 栏可看到生成 Calibre 文件，可打开查看版图提取的 schematic。

3. 在 Library Manager 打开实验二的仿真文件，选择 Tools 菜单→Analog Environment，打开 Setup→Environment，在 Switch View List 的 cmos.sch 之后输入 calibre，点击 OK。



4. 按第二章方法运行仿真，与前仿真结果进行对比。

验收内容：与非门：DRC 结果、LVS 结果、瞬态后仿真（输入、输出电压随时间变化波形）
共源放大器：DRC 结果、LVS 结果、交流后仿真（增益的幅度、相位）
共 6 个图。